

Exercice 20

1) a) Montrer que 3, 5 et 7 sont deux à deux premiers entre eux.

Observons que 3, 5 et 7 sont trois nombres premiers distincts.

Les seuls diviseurs positifs d'un nombre premier p sont 1 et p .

Ainsi, pour deux premiers distincts p et q , le seul diviseur commun positif est 1.

Vérifions directement : $3 \wedge 5 = 1$, $3 \wedge 7 = 1$, $5 \wedge 7 = 1$.

$\Rightarrow$ 3, 5 et 7 sont deux à deux premiers entre eux

1) b) Vérifier que $3 \times 5 \times 7 = 105$.

Calculons : $3 \times 5 = 15$, puis $15 \times 7 = 105$.

$\Rightarrow 3 \times 5 \times 7 = 105$ ✓

2) a) Résoudre le sous-système $\{x \equiv 2 [3], x \equiv 3 [5]\}$ et montrer qu'il équivaut à $x \equiv 8 [15]$.

Méthode : on paramètre la première congruence, on reporte dans la seconde, puis on résout la congruence obtenue en l'inconnue auxiliaire.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. Traduisons $x \equiv 2 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2 + 3k$.

Reportons dans la seconde congruence : $2 + 3k \equiv 3 [5]$, soit $3k \equiv 1 [5]$.

Résolvons cette congruence en k : $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$, donc 2 est un inverse de 3 modulo 5.

En multipliant par 2 : $k \equiv 2 \times 1 = 2 [5]$.

Il existe donc $m \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2 + 5m$, d'où

$$x = 2 + 3(2 + 5m) = 8 + 15m$$

Réciproquement, si $x = 8 + 15m$: $x = 2 + 3(2 + 5m) \equiv 2 [3]$ et $x = 3 + 5(1 + 3m) \equiv 3 [5]$ ✓

$\Rightarrow$ le sous-système équivaut à $x \equiv 8 [15]$

2) b) En tenant compte de $x \equiv 2 [7]$, déterminer l'ensemble des solutions de (S) sous la forme $x \equiv r [105]$.

D'après 2) a), (S) équivaut au système $\{x \equiv 8 [15], x \equiv 2 [7]\}$.

Posons $x = 8 + 15j$ avec $j \in \mathbb{Z}$, et reportons dans $x \equiv 2 [7]$:

$$8 + 15j \equiv 2 [7], \text{ soit } 15j \equiv -6 [7]$$

Or $15 = 7 \times 2 + 1$, donc $15 \equiv 1 [7]$, et $-6 \equiv 1 [7]$ (car $-6 = 7 \times (-1) + 1$).

La congruence devient $j \equiv 1 [7]$: il existe $s \in \mathbb{Z}$ tel que $j = 1 + 7s$.

Reportons : $x = 8 + 15(1 + 7s) = 23 + 105s$.

Vérifions que 23 convient : $23 = 3 \times 7 + 2$, $23 = 5 \times 4 + 3$, $23 = 7 \times 3 + 2$ ✓

(Le module $105 = 3 \times 5 \times 7$ est bien celui annoncé en 1) b), les trois modules étant deux à deux premiers entre eux.)

$$x \equiv 23 [105]$$

3) a) Donner la plus petite solution positive de (S) .

Les solutions sont les entiers $x = 23 + 105s$, $s \in \mathbb{Z}$.

Cherchons la plus petite qui soit positive : $23 + 105s > 0 \iff s > -\frac{23}{105}$, donc $s \geq 0$.

La valeur minimale est atteinte pour $s = 0$, et donne $x = 23$.

$$x = 23$$

3) b) Déterminer l'unique solution x de (S) vérifiant $100 < x < 200$.

Encadrons s : $100 < 23 + 105s < 200$.

$77 < 105s < 177$, puis $\frac{77}{105} < s < \frac{177}{105}$, c'est-à-dire $0,73\dots < s < 1,68\dots$

Le seul entier de cet intervalle est $s = 1$, d'où $x = 23 + 105 = 128$.

Vérifions : $128 = 3 \times 42 + 2$, $128 = 5 \times 25 + 3$, $128 = 7 \times 18 + 2$ ✓

$$x = 128$$